



# Proyecto Demo - Cantera Norte

Reporte de Simulacion de Chancado y Seleccion | 25 de May de 2026

## RESULTADO GLOBAL

|                  |                          |                  |              |
|------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| SCORE EFICIENCIA | P80 FINAL                | CARGA CIRCULANTE | ALIMENTACION |
| 72 /100          | 27 mm<br>Objetivo: 25 mm | 22.5 %           | 300 tph      |

✓ Sin bottlenecks detectados en el circuito

## PARAMETROS DE ENTRADA

| Parametro              | Valor                     | Parametro            | Valor               |
|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| Tipo de roca           | Granito                   | Indice de trabajo Wi | 15.5 kWh/t          |
| Abrasividad            | 0.28                      | Densidad             | 2.7 t/m3            |
| Tonelaje (TPH)         | 300 tph                   | F80 alimentacion     | 600 mm              |
| P80 objetivo           | 25 mm                     | Humedad/arcillas     | Humedad baja (2-5%) |
| Configuracion circuito | Circuito cerrado estandar |                      |                     |

## DIAGRAMA DE FLUJO DEL CIRCUITO



## EQUIPOS SELECCIONADOS

| Tipo      | Marca  | Modelo | CSS/Apertura | Resultado Clave | Estado |
|-----------|--------|--------|--------------|-----------------|--------|
| Mandibula | Finlay | J-1280 | 108 mm       | P80: 370 mm     | OK     |



| Tipo  | Marca  | Modelo       | CSS/Apertura | Resultado Clave       | Estado |
|-------|--------|--------------|--------------|-----------------------|--------|
| Cono  | Finlay | C-1545       | 22 mm        | P80: 78 mm            | OK     |
| Criba | Finlay | 694 — 3 deck | 22 mm        | Efic: 87.5% CC: 22.5% | OK     |

BALANCE DE MASAS

| Parametro           | Valor | Unidad | Descripcion                    |
|---------------------|-------|--------|--------------------------------|
| Alimentacion fresca | 300   | tph    | Material nuevo al circuito     |
| Producto final      | 300   | tph    | Producto a stockpile           |
| P80 producto        | 27    | mm     | Granulometria producto         |
| Carga circulante    | 22.5  | %      | % de recirculacion al cono     |
| Energia jaw         | 1.85  | kWh/t  | Finlay J-1280 — Util: 79%      |
| Energia cone        | 3.21  | kWh/t  | Finlay C-1545 — Util: 86%      |
| Sobresize criba     | 67    | tph    | Material que recircula al cono |

DETALLE DE RESULTADOS POR EQUIPO

Finlay J-1280 — Mandibula

| Parametro          | Valor      | Parametro       | Valor   |
|--------------------|------------|-----------------|---------|
| CSS calculado      | 108 mm     | P80 entrada     | 600 mm  |
| P80 salida         | 370 mm     | Ratio reduccion | 1.6     |
| Capacidad nominal  | 380 tph    | Capacidad real  | 300 tph |
| Energia especifica | 1.85 kWh/t | Utilizacion     | 79 %    |

Finlay C-1545 — Cono

| Parametro          | Valor      | Parametro       | Valor   |
|--------------------|------------|-----------------|---------|
| CSS calculado      | 22 mm      | P80 entrada     | 370 mm  |
| P80 salida         | 78 mm      | Ratio reduccion | 4.7     |
| Capacidad nominal  | 350 tph    | Capacidad real  | 300 tph |
| Energia especifica | 3.21 kWh/t | Utilizacion     | 86 %    |

Finlay 694 — 3 deck — Criba

| Parametro      | Valor  | Parametro        | Valor  |
|----------------|--------|------------------|--------|
| Apertura calc. | 22 mm  | Eficiencia       | 87.5 % |
| Sobresize      | 67 tph | Carga circulante | 22.5 % |



ANALISIS INTELIGENTE — CrushSim AI

Diagnostico: El circuito presenta un diseno adecuado para el tonelaje objetivo. La combinacion J-1280 + C-1545 + criba 694 es comp

Puntos criticos:

- La utilizacion del cono al 86% es optima, con margen para picos de alimentacion.
- La carga circulante del 22.5% esta dentro del rango aceptable (objetivo <30%).
- El P80 final de 27mm esta levemente sobre el objetivo de 25mm.

Recomendaciones:

- Reducir CSS del cono de 22mm a 19mm para acercarse al P80 objetivo.
- Verificar eficiencia de malla de criba para material con  $W_i > 15$ .
- Considerar pre-criba 683 si hay presencia de finos arcillosos.

Este reporte ha sido generado por CrushSim AI con fines de ingenieria y referencia tecnica. Los resultados son estimaciones basadas en modelos Bond/Whiten y curvas publicadas por fabricantes. Verificar siempre con el fabricante del equipo antes de tomar decisiones de compra o diseno de planta.